

Quantum Annealing Learning Search per la risoluzione di problemi QUBO

Anteprima della struttura della tesi

Nota

Il presente documento riporta la struttura che intendo seguire per la stesura della tesi.

Chapter 1

Introduzione

1.1 Motivazioni

Spiegare perché studiare QALS e il quantum annealing applicato a problemi QUBO; contesto dell'informatica quantistica e limiti dei metodi classici che motivano l'approccio ibrido.

1.2 Obiettivi

Definire cosa si vuole dimostrare/verificare nella tesi: analizzare le prestazioni di QALS sulla variante 0/1 del Knapsack Problem e proporre miglioramenti.

Chapter 2

Background teorico

2.1 Problemi QUBO

Definire formalmente un problema QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization), la sua forma matriciale $x^T Q x$ e perché è centrale nel quantum annealing.

2.2 Quantum Annealing

Descrivere il principio fisico del quantum annealing, l'hardware D-Wave e le topologie (Chimera, Pegasus) con i relativi limiti di embedding.

Chapter 3

Quantum Annealing Learning Search (QALS)

3.1 Algoritmo

Descrivere l'idea generale e lo pseudocodice di QALS: ciclo di annealing classico esterno, meccanismo tabù integrato nel profilo energetico, notazione e parametri principali.

3.2 Implementazione

Mostrare l'implementazione Python di QALS usata.

Chapter 4

Knapsack Problem

4.1 Formulazione QUBO

Definire le variante del Knapsack Problem trattata (0/1) e introdurre il termine di penalità quadratico per trasformarle in problemi QUBO.

4.2 Derivazione della matrice Q

Sviluppare passo per passo il calcolo algebrico che porta dalla funzione obiettivo penalizzata alla matrice Q , distinguendo i termini lineari e quadratici.

4.3 Scelte del parametro λ

Confrontare i tre metodi di calcolo di λ utilizzati nei report ($\sum p_i/C$, $\sum p_i/3$, $\sum p_i/(650 \cdot C)$) e il loro effetto sulla penalizzazione del vincolo.

Chapter 5

Metodologia sperimentale

5.1 Scaling QUBO

Spiegare l'effetto della moltiplicazione della matrice Q per un fattore α sull'energia e sulla probabilità di accettazione nel simulated annealing, con il compromesso tra esplorazione e precisione.

5.2 Parametro Swap(k , TIMES)

Introdurre la distinzione tra il parametro k (numero di chiamate all'annealer) e TIMES (numero di ripetizioni di QALS/annealer), motivandone l'introduzione e i risultati preliminari.

5.3 Confronto con Gurobi

Presentare la validazione delle soluzioni trovate da QALS confrontandole con quelle ottenute da Gurobi sulle istanze di test, evidenziando corrispondenze e discrepanze.

Chapter 6

Diagnostica di QALS

6.1 Distanze di Hamming

Definire le quattro metriche di distanza di Hamming usate per analizzare il comportamento di QALS.

6.2 Clustering agglomerativo

Descrivere la costruzione della matrice delle distanze, il clustering agglomerativo delle soluzioni esplorate, l'individuazione del medoid e l'interpretazione in termini di concentrazione/dispersione della ricerca.

6.3 Decay factor

Presentare l'introduzione del decay factor nella matrice tabù, la sua formulazione matematica e gli effetti osservati sui risultati sperimentali.

Chapter 7

Proposta di miglioramento

Illustrare le criticità individuate nella diagnostica, la modifica proposta all'algoritmo, la sua motivazione teorica e il confronto con la versione originale.

Chapter 8

Risultati sperimentali

8.1 Riepilogo comparativo per istanza

Riassumere e confrontare i risultati ottenuti su tutte le istanze di test.

Chapter 9

Conclusioni

Riassumere il lavoro svolto, i risultati principali, i limiti, i possibili sviluppi futuri e applicazioni.